

Trabalho (Etapa 1)

Contextualização do trabalho

Coelhos são herbívoros ágeis, com patas traseiras fortes adaptadas para corridas curtas e saltos rápidos, usados principalmente para escapar de predadores. Em ambientes próximos a hortas e jardins, é comum que se alimentem de vegetais, sendo alvo de raposas, que os perseguem no solo, e de aves de rapina, que os atacam a partir do ar.

Neste trabalho, você deverá implementar uma versão simplificada de um jogo 2D de rolagem lateral (side-scrolling) no qual o jogador controla um coelho que corre por uma horta, colhendo vegetais e desviando de obstáculos, enquanto foge de uma raposa que o persegue pelo chão.

Questões propostas

1. O plano de fundo deve ter as seguintes características:

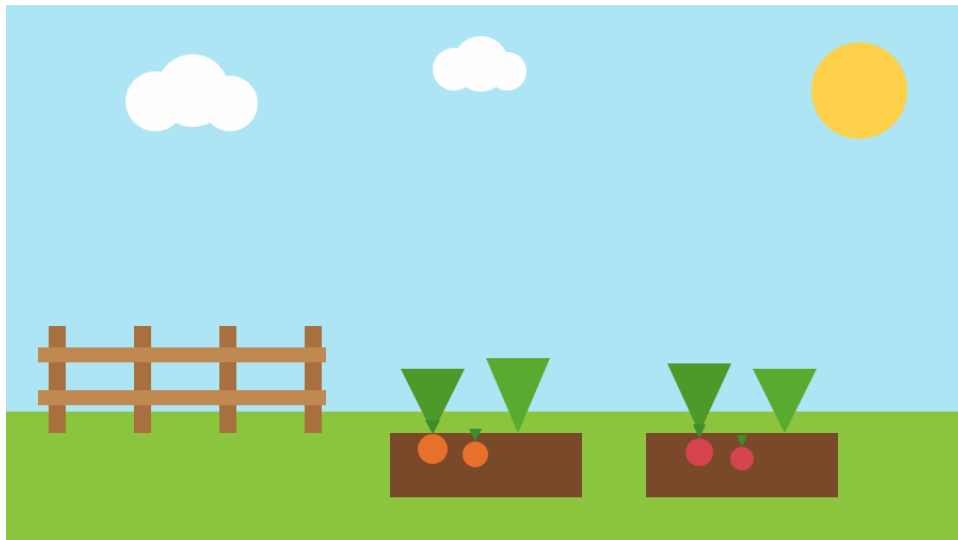


Figura 1: Exemplo de plano de fundo para o jogo proposto no trabalho.

- a. A tela de fundo consiste em uma horta fixa, com canteiros, cercas de madeira e o céu ao fundo, visualizada parcialmente a cada instante do jogo, conforme a movimentação do coelho;
 - b. O cenário deve ser construído a partir de primitivas geométricas: quadriláteros (cercas e canteiros), triângulos (folhagens) e círculos (vegetais ao fundo, sol);
 - c. A mesma tela deve ser visualizada em loop: quando o coelho chegar ao final da horta, o cenário deve reiniciar de forma imperceptível ao jogador.
2. **Implemente o personagem principal (o coelho), que deve se movimentar de forma articulada:**

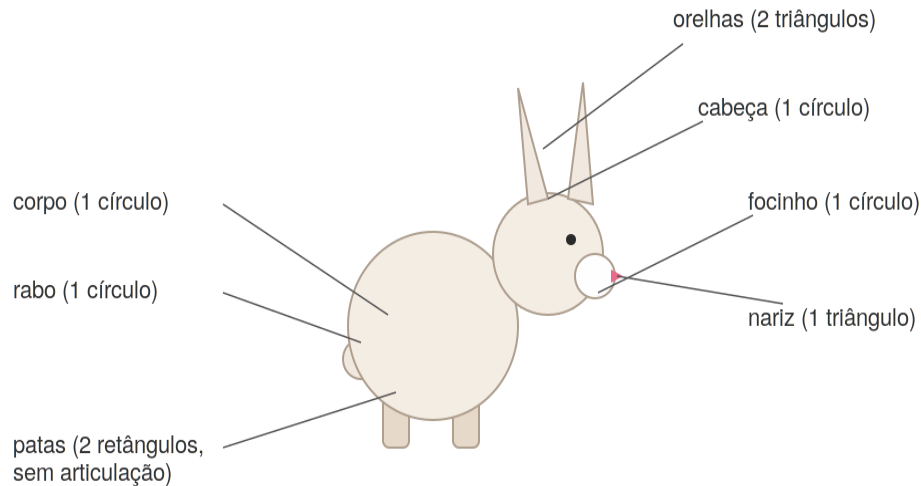


Figura 2: Exemplo de composição do coelho a partir de primitivas geométricas.

- a. O coelho deve correr da esquerda para a direita, movimentando as patas dianteiras e traseiras e as orelhas de forma alternada, simulando o andar característico do animal;
 - b. O personagem deve ser construído a partir de primitivas (quadriláteros, círculos e triângulos), modeladas inicialmente em seus próprios sistemas de coordenadas, centrados na origem, e organizadas de forma hierárquica (corpo como nó pai das patas, orelhas e cauda);
 - c. Ao acionar uma tecla do teclado, o coelho deve saltar, sendo capaz de transpor cercas e buracos presentes no caminho.
3. **Implemente o aparecimento de elementos de bonificação (vegetais, como cenouras, alfaces e rabanetes) que devem ser capturados pelo coelho:**
 - a. A cada vez que a tela reinicia o loop, os vegetais devem ser adicionados aleatoriamente à paisagem, ao alcance do coelho, aparecendo à medida que o personagem avança;
 - b. Quando o coelho colide com um vegetal, este deve desaparecer da tela;
 - c. Crie um enredo que dê utilidade aos vegetais capturados: eles podem conceder um impulso extra de velocidade (para distanciar-se da raposa), um salto mais alto, ou vidas extras. Use a sua criatividade!
4. **Implemente uma raposa que persegue o coelho pelo chão:**
 - a. A raposa deve entrar na tela periodicamente, correndo no chão em direção ao coelho a uma velocidade próxima à do jogador, obrigando-o a colher vegetais que concedam impulso ou a saltar obstáculos para escapar;
 - b. Caso a raposa alcance o coelho (colisão), o jogador perde uma vida, um poder adquirido ou o jogo é encerrado; crie um enredo que justifique essa perda.

Questões bônus

1. **Implemente elementos para tornar a tela de fundo um pouco mais dinâmica. Exemplos:**
 - a. Nuvens se movimentando;
 - b. Borboletas ou abelhas sobrevoando os canteiros;
 - c. Cor do céu se modificando em função do tempo de jogo (amanhecer/entardecer).
2. Implemente a capacidade do coelho de se abaixar e entrar em uma toca (buraco no cenário), ficando temporariamente escondido e a salvo da raposa;

3. Implemente o surgimento (também aleatório) de uma ave de rapina que ataca a partir do ar, mergulhando em direção ao coelho por meio de uma trajetória parabólica, adicionando uma segunda ameaça simultânea à perseguição da raposa;
4. Implemente a capacidade de o coelho correr (aumentando temporariamente sua velocidade) ao pressionar uma tecla específica, com um limite de fôlego que se esgota e precisa ser recuperado.